Ficha 1.2-1 teoría de números. Números reales. Topología de la recta real

1 **Galicia 2002.** Hallar el interior $Int(A)$, el conjunto de los puntos aislados $Aisl(A)$, el conjunto A' de los puntos de acumulación, la frontera interna $Fi(A)$, la frontera externa $Fe(A)$ y la frontera $F(A)$ del conjunto A en los siguientes casos:

a) $A = [2,3) \cup (5,6] \cup \left\{4 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\right\}$

b) $A = [-2,0) \cup (0,2] \cup \left\{\frac{10}{n} : n \in \mathbb{N}^*\right\}$

c) $A = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = \pm\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*,\ x^2 + y^2 \leq 1\right\}$

d) $A = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = \pm\frac{1}{n^2} : n \in \mathbb{N}^*,\ |x| + |y| \leq 1\right\}$

Razonar si A es abierto, cerrado, acotado y compacto, donde:
$F_i(A) = adh(A^c) - A^c$, conjunto de A
$F_e(A) = adh(A) - A$, conjunto de A^c

Solución:

a) A es un conjunto acotado y no es abierto ni cerrado, por lo tanto, no compacto, veamos quienes son los conjuntos pedidos:

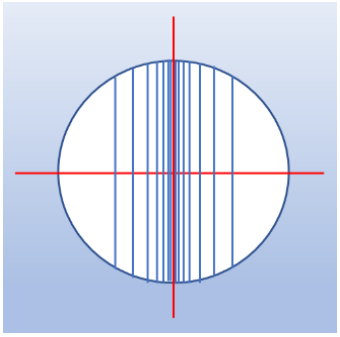
$$A = [2,3) \cup (5,6] \cup \left\{4 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} = [2,3) \cup [5,6] \cup \left\{4 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}, n \geq 2\right\}$$

- $Int(A) = (2,3) \cup (5,6)$
- $Adh(A) = A \cup \{3,4\}$
- $Aisl(A) = \left\{4 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^* - \{1\}\right\}$
- $A' = [2,3] \cup [5,6] \cup \{4\}$
- $A^c = (-\infty, 2) \cup [3,5) \cup (6, \infty) - \left\{4 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2\right\}$
- $adh(A^c) = (-\infty, 2] \cup [3,5] \cup [6, +\infty)$
- $F_i(A) = adh(A^c) - A^c = \{2,5,6\} \cup \left\{4 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2\right\}$
- $F_e(A) = adh(A) - A = \{3,4\}$
- $F(A) = \left\{4 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\right\} \cup \{2,3,4,5,6\}$

b) $A = [-2,0) \cup (0,2] \cup \left\{\frac{10}{n} : n \in \mathbb{N}^*\right\}$ es un conjunto acotado y no es abierto ni cerrado, por lo tanto, no compacto, veamos quienes son los conjuntos pedidos:

- $Int(A) = (-2,0) \cup (0,2)$
- $Adh(A) = A \cup \{0\}$
- $Aisl(A) = \left\{\frac{10}{4} = \frac{5}{2},\ \frac{10}{3},\ 5, 10\right\}$
- $A' = [-2,2]$
- $F_i(A) = adh(A^c) - A^c = \left\{-2, 2, 2'5\,,\ \frac{10}{3}, 5, 10\right\}$
- $F_e(A) = adh(A) - A = \{0\}$
- $F(A) = \left\{-2, 0, 2,\ 2'5,\ \frac{10}{3}, 5, 10\right\}$

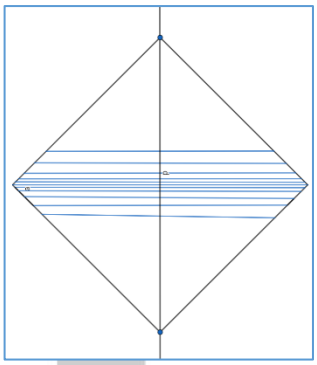
c) $A = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = \pm\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*,\ x^2 + y^2 \leq 1\right\}$ es acotado ya que está en el interior de la circunferencia de radio 1.



- $Int(A) = \Phi$
- $Adh(A) = A \cup \{(0,y) : |y| \leq 1\}$
- $Aisl(A) = \{(1,0), (-1,0)\}$
- $A' = A \cup \{(0,y) : |y| \leq 1\} - \{(1,0) \cup (-1,0)\}$
- $F_i(A) = adh(A^c) - A^c = \mathbb{R}^2 - A^c = A$
- $F_e(A) = adh(A) - A = \{(0,y) : |y| \leq 1\}$
- $F(A) = A \cup \{(0,y) : |y| \leq 1\}$

Después de analizar todos los conjuntos, vemos que A no es ni abierto, ni cerrado y, por tanto, tampoco compacto.

d) $A = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = \pm\frac{1}{n^2} : n \in \mathbb{N}^*,\ |x| + |y| \leq 1\right\}$ es acotado, pues $A \subset C = \{[-1,1] \cup [-1,1]\}$



- $Int(A) = \Phi$
- $Adh(A) = A \cup \{(x,0) : |x| \leq 1\}$
- $Aisl(A) = \{(0,1) \cup (0,-1)\}$
- $A' = A \cup \{(x,0) : |x| \leq 1\} - \{(0,1) \cup (0,-1)\}$
- $F_i(A) = adh(A^c) - A^c = A$
- $F_e(A) = adh(A) - A = \{(x,0) : |x| \leq 1\}$
- $F(A) = Adh(A)$

Después de analizar todos los conjuntos, vemos que A no es ni abierto, ni cerrado y, por tanto, tampoco compacto.

2 **Extremadura 1998.** En el conjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales, consideramos el conjunto:

$$T = \{A \subseteq \mathbb{Q} : x \in A \Rightarrow -x \in A\}$$

a) Demostrar que T es una topología para $\mathbb{Q}$

b) Determinar cuáles son los cerrados de dicha topología.

a) Por definición:

- $\mathbb{Q} \in T : \forall\, x \in \mathbb{Q}, -x \in \mathbb{Q}$
- $\Phi \in T$
- Veamos la unión arbitraria de elementos de T es un elemento de T. Así, dados $\{A_\alpha\}, A_\alpha \in T, \forall \alpha$
  Veamos si $\cup_\alpha A_\alpha \in$ T, así cogemos un elemento cualquiera y veremos si su opuesto está contenido en ese conjunto (puesto que esta es la definición de topología):
  Sea $x \in \cup_\alpha A_\alpha \Rightarrow \exists\, \alpha_0 : x \in A_{\alpha_0} \Rightarrow -x \in A_{\alpha_0} \Rightarrow -x \in \cup_\alpha A_\alpha$
  Por lo tanto, hemos visto que, para todo elemento de la unión, su opuesto está también está en la unión, y, por tanto, es un conjunto de T.
- Veamos la intersección finita de elementos de T es un elemento de T, así, dados $\{A_i\}_{i=1,\dots,n}, A_i \in T, \forall\, i \in 1,2,\dots,n$
  Sea $x \in \cap_{i=1}^n A_i \Rightarrow x \in A_i, \forall\, i = 1,2\dots,n \Rightarrow -x \in A_i, \forall\, i = 1,2\dots,n\ -x \in \cap_{i=1}^n A_i$

Por tanto, se cumplen las 4 propiedades anteriores y T es una topología.

b) C es cerrado si su complementario es abierto, veamos que cumplen esos conjuntos.
Tomemos un C cerrado y veamos que cumple, $x \in C \Rightarrow x \notin C^c \Rightarrow -x \notin C^c \Rightarrow -x \in C$, y, por tanto, todos los abiertos, son los mismos que los cerrados.

3 **Valencia 1989.** Sea $\alpha = 2+\sqrt{2}\ y\ \beta = 2-\sqrt{2}$. Probar que:

a) $\alpha^n + \beta^n \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N}$

b) $\alpha^n + \beta^n = E[\alpha^n] + 1, \forall n \in \mathbb{N}$

c) $\lim_{n\to\infty}(\alpha^n - E[\alpha^n]) = 1, \forall n \in \mathbb{N}$

Solución:

a) Utilizando el binomio de Newton podemos descomponer la expresión del apartado de la siguiente forma:

$$\alpha^n = (2+\sqrt{2})^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}2^{n-k}(\sqrt{2})^k \qquad \beta^n = (2-\sqrt{2})^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}2^{n-k}(-\sqrt{2})^k$$

$$\alpha^n + \beta^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}2^{n-k}(\sqrt{2})^k + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}2^{n-k}(-\sqrt{2})^k = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}2^{n-k}[(\sqrt{2})^k + (-\sqrt{2})^k] =$$

$$\sum_{k=0,par}^{n}\binom{n}{k}2^{n-k}(2\sqrt{2})^k] = \sum_{j=0}^{E\left[\frac{n}{2}\right]}\binom{n}{j}2^{n-2j}(2\sqrt{2})^{2j}] = \sum_{j=0}^{E\left[\frac{n}{2}\right]}\binom{n}{j}2^{n+j} \in \mathbb{N}$$

b) Para demostrar la igualdad, vamos a demostrar las dos desigualdades:

Como $\beta \in (0,1)$, entonces $\beta^n \in (0,1)$, y, por tanto, $\alpha^n + \beta^n \le \alpha^n + 1$, y como, $\alpha^n + \beta^n \in \mathbb{Z}$, entonces:

$$\alpha^n + \beta^n \le \mathrm{E}[\alpha^n] + 1$$

Por otro lado, por definición de parte entera, como $\alpha^n \notin \mathbb{Z}$, entonces se da la siguiente desigualdad

$$E[\alpha^n] < \alpha^n < \alpha^n + \beta^n \le E[\alpha^n] + 1$$

Y como el primer, el tercer término y el cuarto términos son números enteros (marcados en rojo), y la diferencia entre $E[\alpha^n]\ y\ E[\alpha^n] + 1$ es solo de una unidad, que entre ellos no hay ningún entero, así que $\alpha^n + \beta^n$, que también es entero, tiene que ser $\alpha^n + \beta^n = \mathrm{E}[\alpha^n] + 1$

c) Como hemos visto en el apartado anterior $\mathrm{E}[\alpha^n] + 1 = \alpha^n + \beta^n$

entonces $\alpha^n - \mathrm{E}[\alpha^n] = 1 - \beta^n$, entonces: $\lim_{n\to\infty}\alpha^n - \mathrm{E}[\alpha^n] = \lim_{n\to\infty}(1-\beta^n) = 1$

4 **Salamanca 1976** Sea $\mathbb{N}$ el conjunto de los números naturales. Introducimos en $\mathbb{N}$ una topología T definida por:

$$T = \{\phi, E_n\ con\ n \in \mathbb{N}\}\ \ d\acute{o}nde\ E_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$$

1) ¿Cuáles son los conjuntos cerrados de esa topología?
2) Calcular la clausura de $A = \{7, 24, 37, 85\}\ y\ B = \{3, 6, 9, 12, \dots\}$
3) Calcular el conjunto derivado de A, siendo $A = \{4, 13, 28, 37\}$
4) ¿Cuáles de los subconjuntos de $\mathbb{N}$ cuyo derivado es el propio $\mathbb{N}$?
5) ¿Cuáles son los subconjuntos densos de $\mathbb{N}$?

Solución:

1) Sería fácil comprobar que es una topología viendo las 4 propiedades

Recordemos que los conjuntos cerrados son siempre los complementarios de los conjuntos abiertos, y, por tanto, aquí, serán los conjuntos finitos definidos de la siguiente forma:

$$C_n = \{1,2,\dots.,n-1\}\ para\ n \in \mathbb{N}\ y\ también\ el\ \phi\ y\ \mathbb{N}$$

La pregunta que nos podríamos hacer a continuación es si hay más cerrados, cualquier unión o intersección de abiertos, nos da un conjunto del tipo de la topología, no distinto, por lo tanto, si todos los abiertos son de ese tipo, todos los cerrados, también lo serán.

2) La clausura de A es el menor cerrado que contiene a dicho conjunto, por lo tanto, estos serán: $\bar{A} = C_{86}$ y $\bar{B} = \mathbb{N}$, puesto que es el único cerrado infinito que hay y los múltiplos de 3 son infinitos.

3) El derivado de un conjunto lo forman aquellos elementos que si cogemos cualquier abierto que lo contenga siempre intersecan al conjunto en elementos distintos de ese en cuestión, aquí, por ejemplo, veamos que,
   - Si cogemos el elemento 3, solo hay 4 abiertos que lo contienen E_1, E_2, E_3 y $\mathbb{N}$ y, la intersección de estos abiertos con A en los 4 casos es no vacía, por lo tanto, $3 \in A'$
   - Si cogemos el número 100, hay muchos abiertos que lo contienen que tienen intersección vacía con A, así pues:
     $A' = \{1, 2, \dots, 36\}$
     Vemos que el 37 no está en el derivado, puesto que hay un abierto, el E_{37} cuya intersección con A es únicamente el 37, y eso entra en la definición de derivado.

4) Cualquier subconjunto infinito valdría, pares, múltiplos, …

5) Un conjunto es denso si su clausura es el total, en nuestro caso $\mathbb{N}$. Como sabemos que la clausura de cualquier conjunto A es $\bar{A} = C_{\max(A)+1}$, basta con tomar cualquier conjunto infinito para que su cerrado sea $\mathbb{N}$.

Como comentario adicional podemos decir que este espacio topológico no es de Hausdorff puesto que dos números naturales cualquiera no tiene abiertos que los contengan disjuntos, puesto, que siempre intersecan.

5 **Madrid 2025**. Justificar si son correctas o no las siguientes afirmaciones sobre el conjunto $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 1\}$ en $\mathbb{R}^2$
- Es conexo y abierto.
- Es conexo y compacto.
- Es compacto y abierto.

Solución:

Veamos que la primera opción es la única correcta

Abierto: Podemos escribir el conjunto $C = (0,1)$ x $\mathbb{R}$ y por ser producto cartesiano de dos abiertos de $\mathbb{R}$ **es abierto** en $\mathbb{R}^2$.

Compacto: **No es un conjunto es compacto** en $\mathbb{R}^2$ si no es cerrado y acotado (teorema de Heine-Borel: en $\mathbb{R}^n$ un conjunto es compacto si y solo es cerrado y acotado)).

Y C no es acotado, porque se extiende infinitamente en la dirección y.

Si lo quisiéramos demostrar porque no se recuerda el teorema, otra definición topológica alternativa de compacto es que, de todo recubrimiento de abiertos, se puede extraer un recubrimiento finito, pero busquemos un contraejemplo:

$$U_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 1, -n < y < n\}, n \in \mathbb{N}$$

- Es recubrimiento de $\mathbb{R}^2$: dado un punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ cualquiera, por la propiedad arquimediana, existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n_0 > x$.

$$(x, y) \in U_{n_0} \Rightarrow (x, y) \in \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n$$

Como (x, y) es un punto cualquiera de $\mathbb{R}^2$, lo cumple todo punto de $\mathbb{R}^2$.

$$\mathbb{R}^2 \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n$$

- Los U_n son abiertos por ser producto cartesiano de abiertos, por tanto, es un recubrimiento de abiertos de C,

Pero veamos que no podemos extraer un recubrimiento finito que cubra C, por ejemplo, tomemos el siguiente recubrimiento finito de esos abiertos:

$$U = U_{n_1} \cup U_{n_2} \cup \ldots \cup U_{n_m}$$

Sea $m = \max(n_1, n_2, \ldots, n_m)$

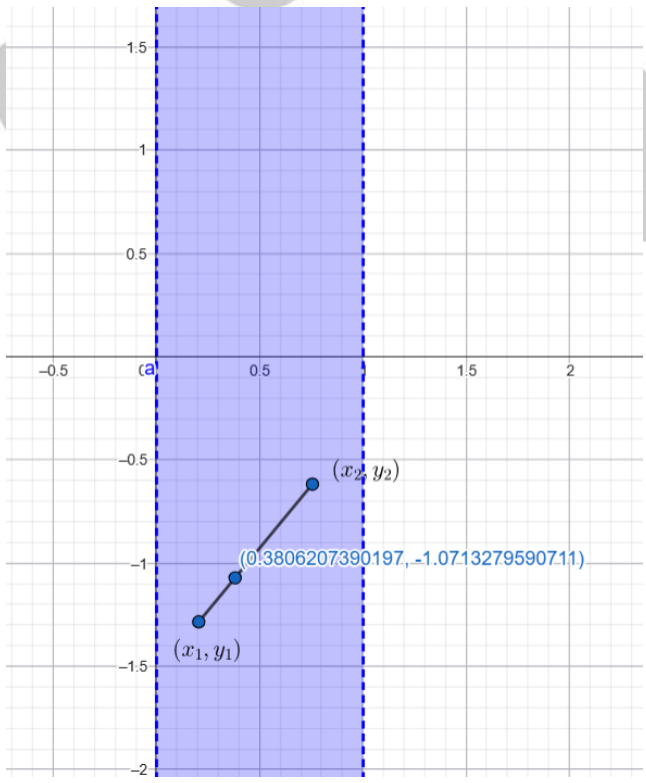
Si tomamos el punto: $X = \left(\frac{1}{2}, m + 1\right) \notin U$

Por tanto, **no es compacto.**

Conexo: como cualquier intervalo abierto en $\mathbb{R}$ es conexo, en particular el intervalo $(0,1)$ y $\mathbb{R}$ también es conexo, su producto cartesiano también lo es, por tanto, $C = (0,1)x\mathbb{R}$, también **es conexo**.

Observación adicional: Aunque no lo pide, vemos que **es convexo**, puesto que, si tomamos dos puntos cualesquiera de C, el segmento que los une está dentro de C.
Sean $X_1 = (x_1, y_1), X_2 = (x_2, y_2) \in C$, entonces $0 < x_1, x_2 < 1$, se cumple que:
los puntos que están en el segmento que los une son:

$$\lambda(x_1, y_1) + (1 - \lambda)(x_2, y_2) = \left(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2\right), \lambda \in [0,1]$$



Separemos en dos casos:

$$Si\ x_1 < x_2, 0 \leq x_1 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_1 \leq \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 < \lambda x_2 + (1 - \lambda)x_2 = x_2 \leq 1$$

$$Si\ x_2 < x_1, 0 \leq x_2 = \lambda x_2 + (1 - \lambda)x_2 \leq \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 < \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_1 = x_1 \leq 1$$

Por tanto, cualquier punto del segmento tienen segunda coordenadas entre 0 y 1 y pertenece al conjunto, y es convexo.
Otra opción para demostrar que C es conexo, sería ver que es convexo, como acabamos de ver, convexo implica ser conexo por caminos, y conexo por caminos (dos puntos están conectados por una curva continua, en este caso, el segmento es una curva continua), implica conexo por caminos, que implica que sea conexo.